

人工知能概論第2回

京都情報大学院大学
今村耕介

先週のお話

- AI の定義
- 「知能」や「知性」を現在の人類が定義できない。「人工知能」も定義できない。いろんな人がいろんなこと言うんです。
- 今村先生は、「AI はプログラム。だから、AI のできることは、人間もできる。だけど、コンピュータは早い、人間は遅い。」と思っている。

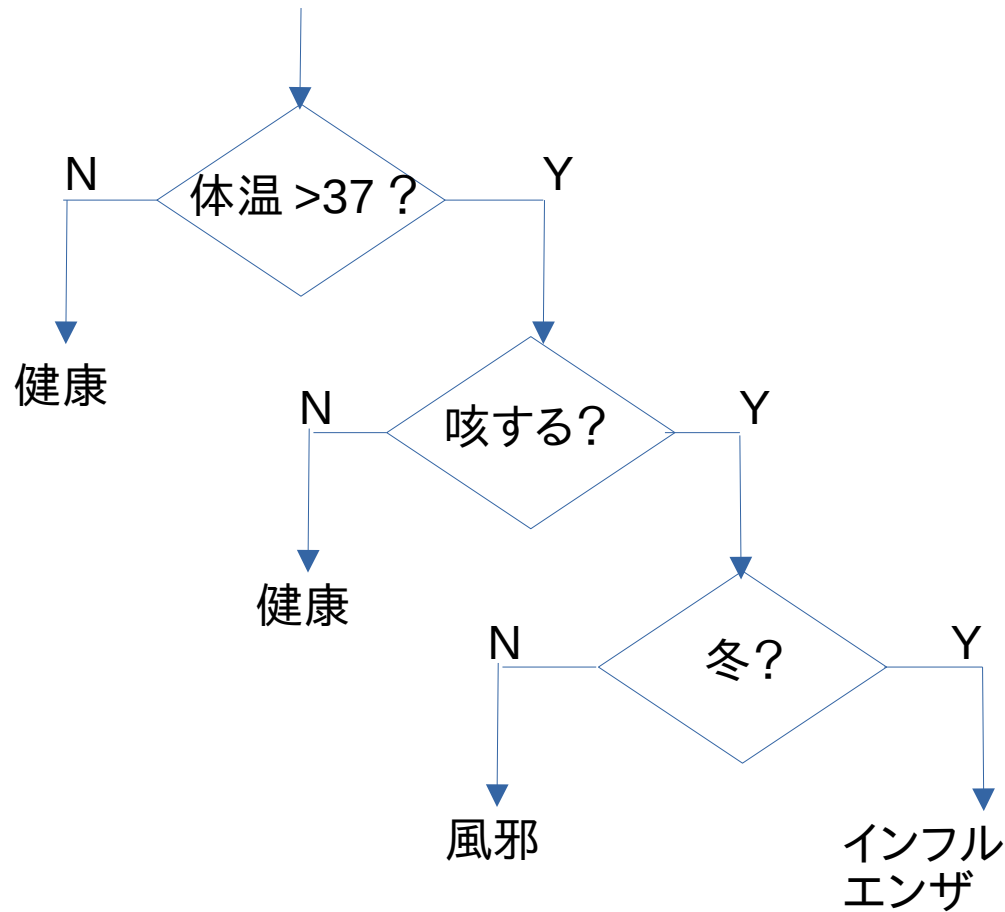
今村先生は、AI の歴史を知らない

- 第1次 AI ブーム: 探索と推論 (1950 ~ 1960 年代)
- ルールが明確に定められた単純な問題に対応。
例: まるばつゲーム (三目並べ)
ゲームを、全部記憶する。

- 第2次 AI ブーム: 知識表現 (1980 ~ 1990 年代)
- 「エキスパートシステム」が登場し、ビジネス (株価予測) や、医療 (病理診断)
- 専門知識のデータ入力を人間が行なう <---
大変

知識ベースシステム

```
If ( 体温 > 37℃ )
    if ( 咳する )
        if ( 季節 == 冬 )
            print ( インフルエンザ )
        else
            print ( 風邪 )
    else
        print( 健康 )
else
    print( 健康 )
```



- 第3次 AI ブーム: 機械学習 (2000 年代～)

簡単な機械学習例 (教師あり学習)

教師あり機械学習

- 我々は、どうしたらいいかわからない。
- 教師ありとは、すでに、分類や予測されたサンプルがたくさんある。
- 答えを評価することができる。

教師あり機械学習の簡単な例

- 手元にあるサンプル: {7, -9, 72, 20, -8}
- 教師サンプル
 - 1) $100 + x \geq 100$ {7, 72, 20}
 - 2) $100 + x < 100$ {-9, -8}
- 未知の整数xが与えられたとき、(1)または(2)のどちらに属するか予想してください。
- 我々は、xが正か負かをチェックすればいいことを知っていますが、何も知らない仮定してください。しかし、データから(1)に属する数が(2)より大きいことがわかるので、閾値をさがしたい。

データ:

入力データx: 7, -9, 72, 20, -8 (学習データ)

出力データy: '+', '-', '+', '+', '-' (教師データ)

繰り返し:

```
Threshold = random_number_generator ( 乱数生成)
```

```
for x in (7, -9, 72, 20, -8)
```

```
{ if( x > Threshold ) print ( ' + ' )
```

```
  else                      print ( ' - ' )
```

```
}
```

正解になる Threshold が得られるまで、乱数で上のコードを何回も繰り返す (学習)

Threshold が、2, -1, 0, 1, などは正解

(1) 7, 72, 20 > 2 +

(2) -9, -8 < 2 -

しかし、AI は、間違う。なぜか？

Threshold が2と判断すると、データ $x=1$ のとき、

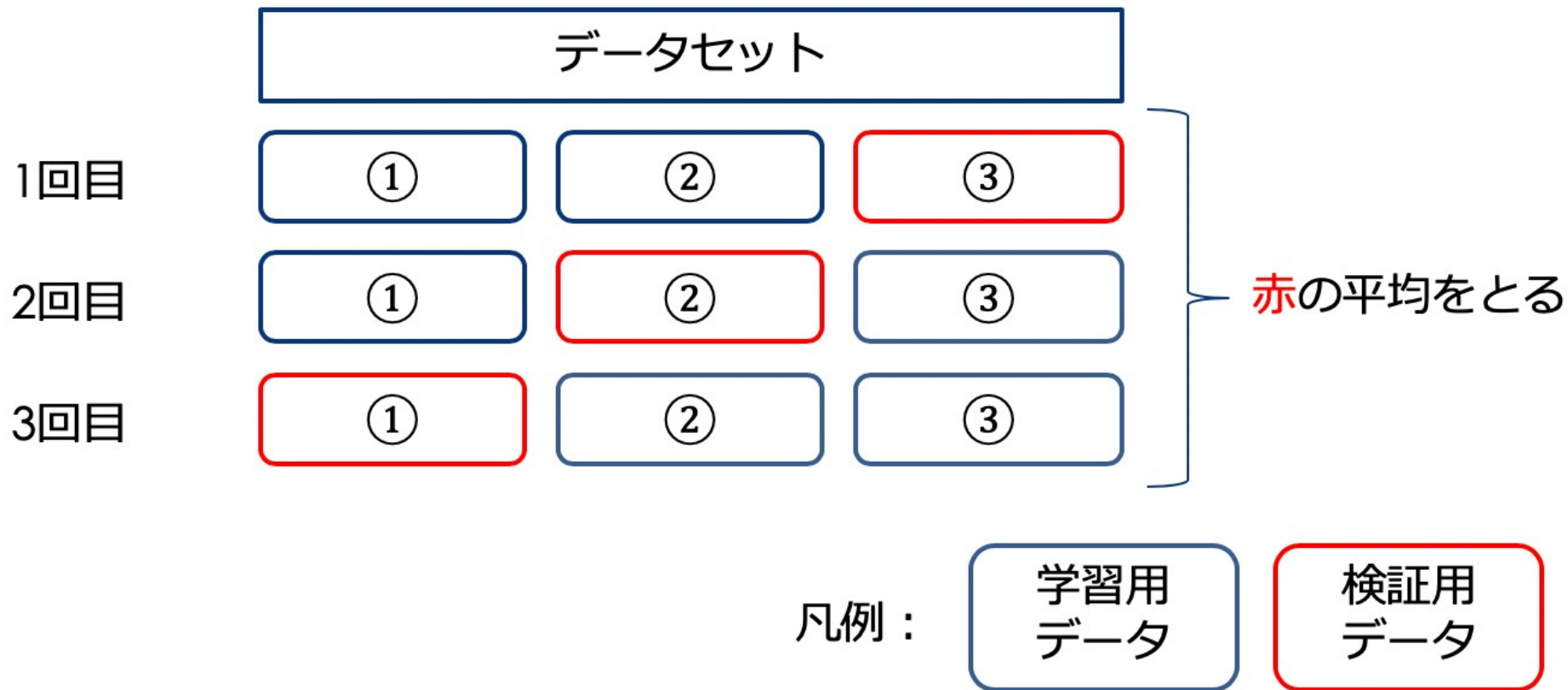
```
if( 1 > 2 ) print ( ' + ' )  
else      print ( ' - ' )
```

1は2より小さいから、1を (' - ') と判定する。
AIの誤り。

では、手元にあるデータからどうやって学習するか

- K 分割交差検証
- K 分割交差検証の例として、データセットを 3 分割にしたときの、3 分割交差検証の例

k分割交差検証の例 (k=3)



青は、トレーニングデータ
赤は、テストデータとして隠しておく

入力データx: 7, -9, 72, 20, -8
出力データy: '+', '-', '+', '+', '-'

Threshold=10 は、トレーニングで 100 %正解。テストで失敗。

入力データx: 7, -9, 72, 20, -8
出力データy: '+', '-', '+', '+', '-'

Threshold=10 は、トレーニングで 75 %正解。テストで成功。

入力データx: 7, -9, 72, 20, -8
出力データy: '+', '-', '+', '+', '-'

Threshold= 5 は、トレーニングで 100 %正解。テストで成功。

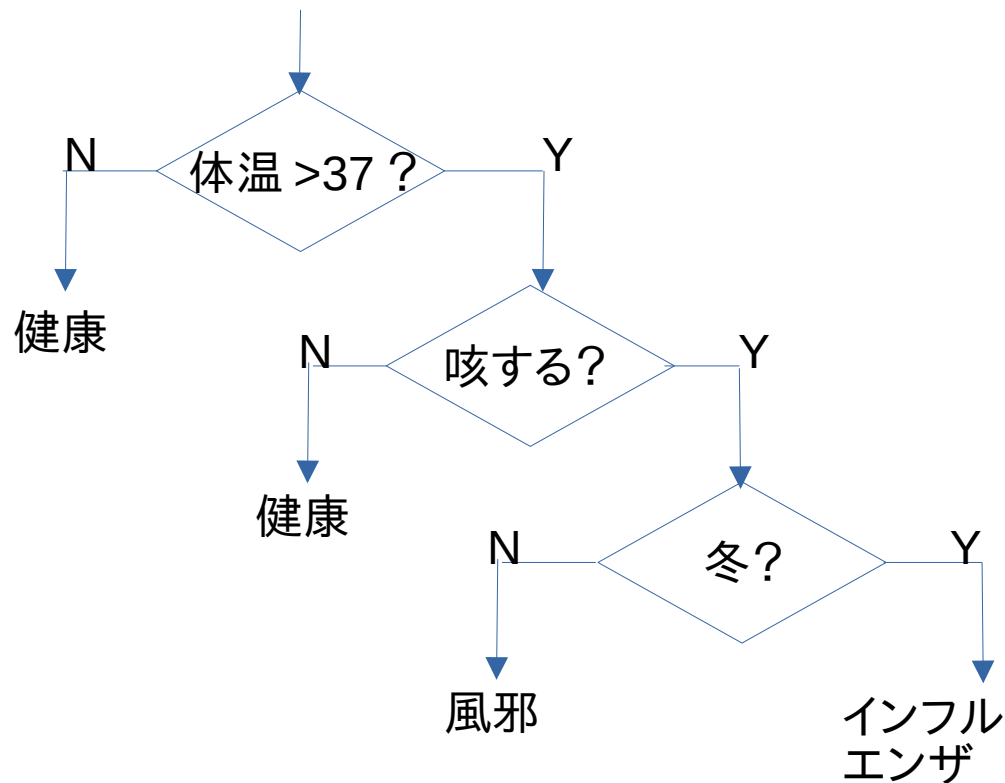
入力データx: 7, -9, 72, 20, -8
出力データy: '+', '-', '+', '+', '-'

Threshold=50 は、トレーニングで 50 %正解。テストで成功。

決定木

知識ベースシステム

```
If (体温 > 37℃)
  if (咳する)
    if (季節 == 冬)
      print (インフルエンザ)
    else
      print (風邪)
  else
    print(健康)
else
  print(健康)
```



分類するということは、、

- 情報量を減らす
- どちらが、情報量が低い？
{赤、白} と {赤、赤}

分類するということは、、

- どちらが、情報量が低いか？
 {赤、白} 1ビット必要、 赤=0, 白=1
 {赤、赤} 0ビット必要、
- ビット数で情報量を表す → エントロピー

log について復習

- $\log_b x = n \text{ or } b^n = x$

- $8 = 2 * 2 * 2 = 2^3 \dots \dots \log_2(8)$

2 を3乗 $\dots \dots$ 2を何乗したら8

$$2^{\log_2(8)} = 8 = 2^3$$

今日のテストに出るかも、 $\log_2(32) = ?$

log について、もうひとつ

情報エントロピーとは？

n個のものがあるとき、それらをあらわすのに何ビット必要か？

2ビットで、00,01,10,00 4個のものを表せる

3ビットで、000,001,010,011,100,101,110,111 8個のものを表せる

4個のものの情報量は、2ビット、 $\log_2(4 \text{ 個のもの}) = 2 \text{ ビット}$

8個のものの情報量は、3ビット、 $\log_2(8 \text{ 個のもの}) = 3 \text{ ビット}$

情報エントロピーは、 $\log_2(n)$ で計算

- $(2*2*2) / (2*2) = 2$
- $2^3 / 2^2 = 2^{(3-2)} = 2^1$
- $(2*2) / (2*2*2) = 1/2$
- $2^2 / 2^3 = 2^{(2-3)} = 2^{-1} = 1/2$
- $(2*2) / (2*2) = 1$
- $2^2 / 2^2 = 2^{(2-2)} = 1 = 2^0 \rightarrow \log_2(1) = 0$

$$2^{-1} = 1/2$$

$$2^1 = 2$$

$$\log_2(1/2) = -1$$

$$\log_2(2) = 1$$

$$\log_2(1/2) = -\log_2(2)$$

- **$\log_2(1/p) = -\log_2(p)$**

さて、きょうのお話は情報エントロピーと識別（分類）について です

{赤、白、赤、赤、白、赤、黄} エントロピー、高い

赤で分類するのと

黄で分類するのと

どっちがエントロピーが低くなるのでしょうか？

{赤、白、赤、赤、白、赤、黄} エントロピー、高い

- 赤で分類する

Yes

{赤、赤、赤、赤}

エントロピー、低い

No

{白、白、黄}

エントロピー、割りと高い

{赤、白、赤、赤、白、赤、黄} エントロピー、高い

- 黄で分類する

Yes

{黄}

エントロピー、低い

No

{赤、白、赤、赤、白、赤}

エントロピー、割りと高い

{赤、白、赤、赤、白、赤、黄} エントロピー、高い

- 赤で分類する

Yes

No

{赤、赤、赤、赤}

{白、白、黄}

エントロピー、低い

エントロピー、割りと高い

- 黄で分類する

Yes

No

{黄}

{赤、白、赤、赤、白、赤}

エントロピー、低い

エントロピー、割りと高い

{赤、白、赤、赤、白、赤、黄} エントロピー、高い

- 赤で分類する

Yes (確率 4/7)

No (確率 3/7)

{赤、赤、赤、赤}

{白、白、黄}

エントロピー=0

エントロピー、割りと高い

- 黄で分類する

Yes (確率 1/7)

No (確率 6/7)

{黄}

{赤、白、赤、赤、白、赤}

エントロピー=0

エントロピー、割りと高い

- 飛行機が墜落する確率はとても低い。
 - だから、墜落したという情報には、みんな驚く。
 - 情報として価値が高い。
-
- 飛行機が墜落しない確率はとても低い。
 - だから、墜落してないという情報には、誰も驚かない。
 - 情報として価値が低い。
-
- 情報の価値 ===> 自己情報量

- シャノンのエントロピー；自己情報量

(赤玉x、白玉y)の袋から赤玉を取ったときの驚き！

- 0.10 -> 驚きの情報！ --> $-\log_2(1/10) = 3.3$ (赤 10 , 白 90)
- 0.25 -> 少し驚き --> $-\log_2(1/4) = 2.0$ (赤 25 , 白 75)
- 0.50 -> 半々 --> $-\log_2(1/2) = 1.0$ (赤 50 , 白 50)
- 0.75 -> 赤、多いなあ --> $-\log_2(3/4) = 0.4$ (赤 75 , 白 25)
- 0.90 -> 驚きなし --> $-\log_2(9/10) = 0.1$ (赤 90 , 白 90)
- 1.00 -> 情報なし --> $-\log_2(1) = 0.0$ (赤 100 , 白 0)

$$\text{自己情報量} = \log_2(1/P(x)) = -\log_2(P(x))$$

• シャノンのエントロピー

- $\log_2(1/p) = -\log_2(p)$

- $\{A, A, A, A, A, A, A, A\} \Rightarrow (8/8) * -\log_2(8/8) = 1 * 0.0 = 0$
- $\{A, A, A, A, A, A, _, _ \} \Rightarrow (6/8) * -\log_2(6/8) = 0.75 * 0.42 = 0.31$
- $\{A, A, A, A, _, _, _, _ \} \Rightarrow (4/8) * -\log_2(4/8) = 0.5 * 1 = 0.5$
- $\{A, A, _, _, _, _, _, _ \} \Rightarrow (2/8) * -\log_2(2/8) = 0.25 * 2 = 0.5$
- $\{A, _, _, _, _, _, _, _ \} \Rightarrow (1/8) * -\log_2(1/8) = 0.125 * 3 = 0.375$
- 情報の価値が低い $\rightarrow$ 識別(分類)されている

• シャノンのエントロピー

- $\log_2(1/p) = -\log_2(p)$

- $\{A, A, A, A, A, A, A, A\} \Rightarrow (8/8) * \log_2(8/8) = 1 * 0.0 = 0$
- $\{A, A, A, A, A, A, _, _ \} \Rightarrow (6/8) * \log_2(8/6) = 0.75 * 0.42 = 0.31$
- $\{A, A, A, A, _, _, _, _ \} \Rightarrow (4/8) * \log_2(8/4) = 0.5 * 1 = 0.5$
- $\{A, A, _, _, _, _, _, _ \} \Rightarrow (2/8) * \log_2(8/2) = 0.25 * 2 = 0.5$
- $\{A, _, _, _, _, _, _, _ \} \Rightarrow (1/8) * \log_2(8/1) = 0.125 * 3 = 0.375$
- 情報の価値が低い $\rightarrow$ 識別(分類)されている

2 クラスのエントロピー

- 2-class Entropy: $(S) = -(p_1 * \log_2 p_1 + p_2 * \log_2 p_2)$

例:

度数 クラス

9 A $p_1 = 9/(9+5) = 9/14.$ $9/14 * -\log_2(9/14)$

5 B $p_2 = ?$

$S = 9/14 * \log_2(9/14) + ? * ?$

nクラスのエントロピー

$$(S) = -(p_1 \cdot \log_2 p_1 + p_2 \cdot \log_2 p_2 + p_3 \cdot \log_2 p_3 + \dots + p_n \cdot \log_2 p_n)$$

例： 3クラス {赤、白、赤、赤、白、赤、黄}

度数 クラス

4 赤 $p_1 = 4/(4+2+1) = 4/7.$ $4/7 * -\log_2(4/7)$

2 白 $p_2 = ?$

1 黄 $p_3 = ?$

- $S = 4/7 * -\log_2(4/7) + ? * ? + ? * ?$

コイン投げ (2 クラス)

- $P1(\text{表が出る}) + P2(\text{裏が出る}) = 1.0$

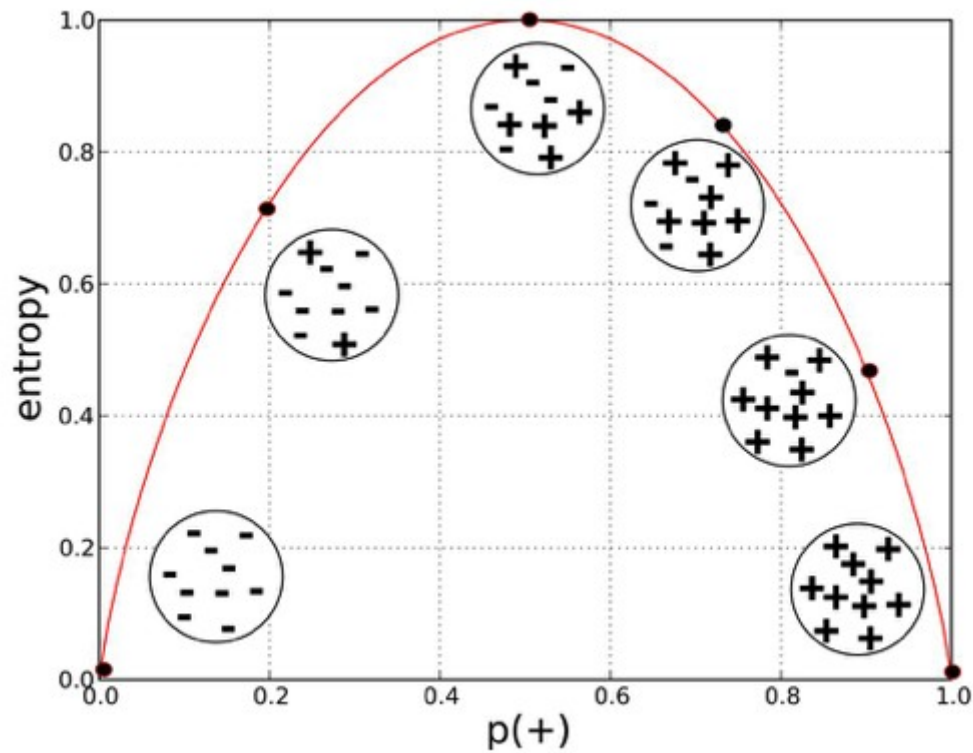
$$(S) = -(p_1 * \log_2 p_1 + p_2 * \log_2 p_2)$$

- $p_1 \quad p_2$
- 0.1 0.9
- 0.2 0.8
- 0.3 0.7
-
- 0.9 0.1

$$-(p_1 * \log_2 p_1 + p_2 * \log_2 p_2)$$

- import math
- for prob in range(1, 10, 1):
- print (-prob*0.1*math.log2(prob*0.1) - (1-prob*0.1)*math.log2((1-prob*0.1)))
- ...
- 0.4689955935892812 p1=0.1 p2=0.9
- 0.7219280948873623 p1=0.2 p2=0.8
- 0.8812908992306927 p1=0.3 p2=0.7
- 0.9709505944546686 p1=0.4 p2=0.6
- 1.0 p1=0.5 p2=0.5
- 0.9709505944546686 p1=0.6 p2=0.4
- 0.8812908992306926 p1=0.7 p2=0.3
- 0.7219280948873623 p1=0.8 p2=0.2
- 0.4689955935892811 p1=0.9 p2=0.1

$$E = -(P(x)\log_2(P(x)) - (1-p(x))\log_2(1-P(x)))$$



- シンボルセット = $\{A, B, C, D, E\}$ それぞれのシンボルの起こる確率は以下であるとする:

- $A = 0.5$

- $B = 0.2$

- $C = 0.1$

- $D = 0.1$

- $E = 0.1$

- 平均情報量

$$H(X) =$$

$$-[(0.5 \cdot \log_2(0.5) + 0.2 \cdot \log_2(0.2) + 0.1 \log_2(0.1) + 0.1 \log_2(0.1) + 0.1 \log_2(0.1))]$$

- $H(X) = -[-1.9]$

- $H(X) = 1.9$

課題2

- シンボルセット = $\{A, B, C, D, E\}$ それぞれのシンボルの起こる確率：
- $A = 0.5$
- $B = 0.2$
- $C = 0.1$
- $D = 0.1$
- $E = 0.1$

このシンボルセットの平均情報量を求めてください。

- 計算式、計算値、どうやって答えを出したかわかるようにしてください

つづき、

- $\{A, B, C, D\} = \{0.4, 0.3, 0.1, 0.2\}$ のときの平均情報量をプログラムを作成して求めてください

次週は、いよいよ ID3 classifier

- 決定木学習、ID3 (Iterative Dichoromizer 3) は、データセットから決定木を生成するために使用される。通常は機械学習と自然言語処理の分野で使用されます。